

GKCI 环境配置手册

项目概述

本项目为基于 **ROS (Robot Operating System)** 的多机器人仿真系统，包含两个 catkin 工作空间：

- **catkin_ws** — 主仿真环境，包含 Gazebo 场景、无人机(UAV)与无人车(UGV)仿真、Velodyne 激光雷达、雷达插件、点云处理、YOLO 目标检测、AprilTag 识别等
- **damad_ws** — 多车多无人机协同控制，包含摄像头、键盘/G29 方向盘控制、二维码跟随、巡线等

1. 系统要求

项目	要求
操作系统	Ubuntu 20.04 LTS
ROS 版本	ROS Noetic
CUDA	11.x+ (如需使用 OpenPCDet 的 GPU 加速)
显卡驱动	NVIDIA 驱动 470+

2. 安装 ROS Noetic

```
# 添加 ROS 源
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/
↳ ros-latest.list'
sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key
↳ C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654

# 更新并安装
sudo apt update
sudo apt install ros-noetic-desktop-full

# 初始化 rosdep
sudo rosdep init
rosdep update

# 环境变量
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

# 安装 catkin 构建工具
sudo apt install python3-catkin-tools python3-catkin-pkg
```

3. 安装 PX4 Autopilot (无人机仿真)

项目中的 uav_cruise.sh、2cars.sh 等脚本调用了 PX4 启动文件，需要安装 PX4 SITL 仿真环境。

```
# 安装依赖
sudo apt install -y git wget gnupg2 lsb-release software-properties-common

# 克隆 PX4 固件
cd ~
git clone https://github.com/PX4/PX4-Autopilot.git --recursive
cd PX4-Autopilot

# 安装 PX4 依赖 (Gazebo Classic)
bash Tools/setup/ubuntu.sh --no-nuttx --no-sim-tools

# 编译 Gazebo Classic 仿真
make px4_sitl_default gazebo-classic
```

```
# 设置环境变量 (添加到 ~/.bashrc)
echo "source ~/PX4-Autopilot/Tools/setup_gazebo.bash ~/PX4-Autopilot ~/PX4-Autopilot/build/px4_sitl_default"
↪ >> ~/.bashrc
echo "export ROS_PACKAGE_PATH=\$ROS_PACKAGE_PATH:~/PX4-Autopilot" >> ~/.bashrc
echo "export ROS_PACKAGE_PATH=\$ROS_PACKAGE_PATH:~/PX4-Autopilot/Tools/simulation/gazebo-classic/"
↪ sitl_gazebo-classic" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

4. 安装 ROS 依赖包

```
sudo apt install -y \
  ros-noetic-gazebo-ros \
  ros-noetic-gazebo-ros-control \
  ros-noetic-gazebo-plugins \
  ros-noetic-mavros \
  ros-noetic-mavros-extras \
  ros-noetic-cv-bridge \
  ros-noetic-image-transport \
  ros-noetic-sensor-msgs \
  ros-noetic-geometry-msgs \
  ros-noetic-nav-msgs \
  ros-noetic-std-msgs \
  ros-noetic-std-srvs \
  ros-noetic-ackermann-msgs \
  ros-noetic-tf \
  ros-noetic-tf2-geometry-msgs \
  ros-noetic-tf2-ros \
  ros-noetic-pcl-ros \
  ros-noetic-pcl-conversions \
  ros-noetic-pcl-msgs \
  ros-noetic-rviz \
  ros-noetic-robot-state-publisher \
  ros-noetic-joint-state-publisher \
  ros-noetic-joint-state-publisher-gui \
  ros-noetic-urdf \
  ros-noetic-xacro \
  ros-noetic-roslaunch \
  ros-noetic-cmake-modules \
  ros-noetic-message-generation \
  ros-noetic-message-runtime \
  ros-noetic-hardware-interface \
  ros-noetic-transmission-interface \
  ros-noetic-gmapping \
  ros-noetic-move-base \
  ros-noetic-dynamic-reconfigure \
  ros-noetic-nodelet
```

5. 安装 MAVLink 代理 (MAVROS 所需)

```
# 安装 MAVROS 的 MAVLink 代理
sudo apt install -y ros-noetic-mavros-msgs
sudo /opt/ros/noetic/lib/mavros/install_geographiclib_datasets.sh
```

6. 安装 PCL (Point Cloud Library)

```
sudo apt install -y libpcl-dev
# 验证版本 >= 1.10
dpkg -s libpcl-dev | grep Version
```

7. 安装 Gazebo 模型

项目脚本中提到需要将自定义模型复制到 Gazebo 模型目录：

```
# 将 models 目录中的模型复制到 Gazebo 默认模型路径
cp -r ~/GKCII/catkin_ws/models/* ~/.gazebo/models/
```

8. 安装 Python 依赖

8.1 系统级 Python 包

```
sudo apt install -y python3-pip python3-opencv python3-numpy python3-yaml
```

8.2 pip 安装

```
pip3 install --user \
    pyapriltags \
    ultralytics \
    rospkg \
    catkin-tools
```

8.3 OpenPCDet (3D 点云目标检测，可选)

该项目使用了 OpenPCDet 进行激光雷达点云的 3D 目标检测。如需使用：

```
# 安装 PyTorch (根据 CUDA 版本选择)
```

```
# 示例: CUDA 11.8
```

```
pip3 install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
```

```
# 安装 OpenPCDet 依赖
```

```
pip3 install \
    numpy \
    llvmlite \
    numba \
    tensorboardX \
    easydict \
    pyyaml \
    scikit-image \
    tqdm \
    SharedArray \
    protobuf>=3.20.2
```

```
# 编译安装 OpenPCDet (需要 CUDA)
```

```
cd ~/GKCII/catkin_ws/src/site_model/src/LidCamFusion/OpenPCDet
```

```
pip3 install -e .
```

9. 安装 Node.js 依赖 (roslibjs, 可选)

如果需要使用 Web 端 ROS 通信 (roslibjs)：

```
# 安装 Node.js
```

```
sudo apt install -y nodejs npm
```

```
# 安装 roslibjs 依赖
```

```
cd ~/GKCII/catkin_ws/src/roslibjs
```

```
npm install
```

10. 编译工作空间

10.1 编译 catkin_ws

```
cd ~/GKCII/catkin_ws
source /opt/ros/noetic/setup.bash
catkin_make
source devel/setup.bash
```

10.2 编译 damad_ws

```
cd ~/GKCII/damad_ws
source /opt/ros/noetic/setup.bash
catkin_make
source devel/setup.bash
```

11. 依赖汇总表

系统 / ROS 依赖

依赖	用途
ROS Noetic	机器人操作系统框架
Gazebo Classic	3D 物理仿真
PX4 Autopilot	无人机飞控仿真
mavros	MAVLink 与 ROS 通信
cv_bridge / image_transport	ROS 图像处理
pcl_ros / pcl_conversions	点云处理
sensor_msgs / geometry_msgs / nav_msgs	标准 ROS 消息
ackermann_msgs	阿克曼转向模型消息
gazebo_ros / gazebo_plugins	Gazebo 与 ROS 集成
tf / tf2	坐标变换
robot_state_publisher / joint_state_publisher	机器人状态发布
rviz	3D 可视化
xacro / urdf	机器人模型描述
gmapping / move_base	SLAM 与导航

Python 依赖

包名	用途
rospy	ROS Python 接口 (随 ROS 安装)
opencv-python (cv2)	计算机视觉
cv_bridge	ROS-OpenCV 桥接
pyapriltags	AprilTag 二维码检测
ultralytics	YOLO 目标检测
numpy	数值计算
PyTorch	深度学习框架 (OpenPCDet)
numba / llvmlite	JIT 编译加速 (OpenPCDet)
scikit-image	图像处理 (OpenPCDet)

C++ 系统库

库	用途
PCL (>=1.10)	点云处理
OpenCV	计算机视觉
Boost	C++ 工具库
Gazebo	仿真引擎

12. 运行示例

catkin_ws

```
cd ~/GKCII/catkin_ws
source devel/setup.bash
```

```
# YOLO 目标检测场景
./yolo_detect.sh
```

```
# 无人机巡航
./uav_cruise.sh
```

```
# 两车跟车 + 无人机跟随
./2cars.sh
```

```
# 激光雷达 + 摄像头融合
./lidar_cam.sh
```

```
# 雷达 + 摄像头融合
./radar_cam.sh
```

```
# AprilTag 检测
./tag_detect.sh
```

damad_ws

```
cd ~/GKCII/damad_ws
source devel/setup.bash
```

```
# 1车2无人机 二维码跟车
./demo0.sh
```

```
# 2车2无人机 二维码跟车
./demo1.sh
```

```
# 1车2无人机 odom跟车
./demo2.sh
```

```
# 2车2无人机 odom跟车
./demo3.sh
```

```
# 键盘控制
./demo4.sh
```

13. 常见问题

Q1: catkin_make 报错找不到某个 ROS 包

运行 `rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y` 自动安装缺失依赖。

Q2: PX4 仿真启动失败

确保已正确 source PX4 环境：

```
source ~/PX4-Autopilot/Tools/setup_gazebo.bash ~/PX4-Autopilot ~/PX4-Autopilot/build/px4_sitl_default
```

Q3: Gazebo 模型缺失

将项目中的自定义模型复制到 Gazebo 模型目录：

```
cp -r ~/GKCII/catkin_ws/models/* ~/.gazebo/models/
```

Q4: pyapriltags 安装失败

```
sudo apt install -y cmake libopencv-dev  
pip3 install pyapriltags --no-cache-dir
```

Q5: yolo_detect.py 报错找不到权重文件

确认权重文件路径，修改 yolo_detect.py 中的 weight_path 变量指向正确的 .pt 文件位置。